BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Programa Cine Diagrama UML

Asignatura: Programación avanzada

Alumna: Espinoza Altamirano Guadalupe de Jesus

Docente: Romero Sierra Jaime Alejandro

Primer semestre - Otoño 2025

Al 04 de marzo del 2026

CAPTURA DEL CÓDIGO

CLASE PERSONA

```
class Persona():
    def __init__(self, name, id, email, telefono):
        self.name = name
        self.id = id
        self.email = email
        self.telefono = telefono
```

CLASE USUARIO

```
class Usuario(Persona):
        def __init__(self, name, id, email, telefono, dinero, puntos):
            super().__init__(name, id, email, telefono)
            self.dinero = dinero
            self.puntos = puntos
            self.historial_reservas = []
        def login(self):
            print(f"Hola {self.name}, bienvenido al cine Ds3")
            print(f"Tu Crédito es de:${self.dinero}")
        def logout(self):
            print(f"Nos vemos {self.name}, gracias por visitar el cine")
        def actualizar_data(self, name, email, telefono):
            self.name = name
            self.email = email
            self.telefono = telefono
        def deposito(self, monto):
            self.dinero += monto
            print(f"Depósito realizado con éxito, tu nuevo saldo es: ${self.dinero}")
        def crear_reserva(self, reserva):
            self.historial_reservas.append(reserva)
            print(f"Reserva agregada al perfil de {self.name}")
        def cancelar_reserva(self, reserva):
            if reserva in self.historial_reservas:
                self.historial_reservas.remove(reserva)
                print("Reserva cancelada exitosamente.")
            else:
                print("La reserva no se encuentra en el historial.")
        def promociones(self):
            if self.puntos >= 100:
                print("¡Felicidades! Puedes canjear tus puntos por una promoción.")
            else:
                print(f"Te faltan {100 - self.puntos} puntos para canjear una promoción.")
```

CLASE EMPLEADO

```python
class Empleado(Persona):
        def __init__(self, name, id, email, telefono, trabajo):
            super().__init__(name, id, email, telefono)
            self.trabajo = trabajo
        def login(self):
            print(f"Hola {self.name}")
            print(f"Tu trabajo es de:{self.trabajo}")
            print(f"Identificación:{self.id}")
        def logout(self):
            print(f"Que te vaya bien {self.name} !, gracias por tu trabajo !")
        def actualizar_data(self, email, telefono, trabajo):
            self.email = email
            self.telefono = telefono
            self.trabajo = trabajo
        def marcar_entrada(self):
            print(f"{self.name} ha marcado su entrada.")
        def gestionar_funciones(self):
            if self.trabajo == "admin":
                print(f"{self.name} está gestionando las funciones")
            else:
                print("No tienes permiso para gestionar funciones")
```

CLASE ADMINISTRADOR

```python
class Administrador(Empleado):
        def __init__(self, name, id, email, telefono, trabajo, privilegios):
            super().__init__(name, id, email, telefono, trabajo)
            self.privilegios = privilegios
        def login(self):
            print(f"Hola {self.name}")
            print(f"Tu trabajo es de:{self.trabajo}")
            print(f"Identificación:{self.id}")
            print(f"Privilegios:{self.privilegios}")
        def logout(self):
            print(f"Con cuidado {self.name}, gracias por tu trabajo")
        def marcar_entrada(self):
            print(f"{self.name} ha marcado su entrada.")
        def gestionar_funciones(self):
            print(f"{self.name} está gestionando las funciones del cine")
        def agregar_pelicula(self, lista_peliculas, pelicula):
            lista_peliculas.append(pelicula)
            print(f"Película {pelicula.titulo} agregada correctamente")
```

CLASE ESPACIO

```python
class Espacio():
    def __init__(self, lugar):
        self.lugar = lugar
    def limpiar(self):
        print(f"Limpiando espacio en {self.lugar}")
    def disponibilidad(self):
        print(f"Verificando disponibilidad de {self.lugar}")
```

CLASE SALA

```python
class Sala(Espacio):
    def __init__(self, lugar, tipo, capacidad, vip):
        super().__init__(lugar)
        self.tipo = tipo
        self.capacidad = capacidad
        self.vip = vip
        self.asientos_ocupados = []

    def que_sala_es(self):
        print(f"Esta sala es de tipo {self.tipo} con una capacidad de {self.capacidad} personas")
    def ayustar_aforo(self, nueva_capacidad):
        self.capacidad = nueva_capacidad
        print(f"La capacidad de la sala ha sido ajustada a {self.capacidad} personas")
    def asiento_libre(self, asiento):
        return asiento not in self.asientos_ocupados
```

CLASE COMIDA

```python
class Comida(Espacio):
    def __init__(self, lugar, stock, productos):
        super().__init__(lugar)
        self.stock = stock
        self.productos = productos
    def vender_producto(self, producto):
        if producto in self.productos and self.stock > 0:
            self.stock -= 1
            print(f"Producto {producto} vendido. Stock restante: {self.stock}")
        else:
            print(f"Producto {producto} no disponible o sin stock.")
    def actualizar_sttock(self, nuevo_stock):
        self.stock = nuevo_stock
        print(f"El stock ha sido actualizado a {self.stock} unidades")
```

CLASE PELICULA

```python
#clase pelicula, funcion, promocion y reserva
class Pelicula():
        def __init__(self, titulo, duracion, genero, clasificacion):
            self.titulo = titulo
            self.duracion = duracion
            self.genero = genero
            self.clasificacion = clasificacion
        def reseña(self):
            print(f"Película: {self.titulo}")
            print(f"Duración: {self.duracion} minutos")
            print(f"Genero: {self.genero}")
            print(f"Clasificación: {self.clasificacion}")
        def clasificacion_edad(self):
            if self.clasificacion == "A":
                print("Esta película es apta para todo publico.")
            elif self.clasificacion == "B":
                print("Esta película es apta para mayores de 12 años.")
            elif self.clasificacion == "C":
                print("Esta película es apta para mayores de 18 años.")
            else:
                print("Clasificación desconocida.")
```

CLASE FUNCIÓN

```python
class Funcion():
        def __init__(self, pelicula, sala, horario, precio):
            self.pelicula = pelicula
            self.sala = sala
            self.horario = horario
            self.precio = precio
        def lugares_disponibles(self):
            libres = self.sala.capacidad - len(self.sala.asientos_ocupados)
            print(f"En la función de {self.pelicula.titulo} hay {libres} lugares disponibles")
            return libres
        def detalles_funcion(self):
            self.pelicula.reseña()
            self.sala.que_sala_es()
            print(f"Horario: {self.horario}")
            print(f"Precio por asiento: ${self.precio}")
```

CLASE PROMOCIÓN

```python
class Promocion():
        def __init__(self, codigo, descripcion, descuento, vencimiento):
            self.codigo = codigo
            self.descripcion = descripcion
            self.descuento = descuento  # porcentaje ej: 20
            self.vencimiento = vencimiento
        def es_valida(self):
            from datetime import date
            if date.today() <= self.vencimiento:
                print(f"Promoción {self.codigo} válida hasta {self.vencimiento}")
                return True
            else:
                print(f"Promoción {self.codigo} vencida")
                return False
        def aplicar_descuento(self, monto):
            if self.es_valida():
                a = monto * (self.descuento / 100)
                total = monto - a
                print(f"Descuento de {self.descuento}% aplicado, ahorraste ${a:.2f}")
                print(f"Total a pagar: ${total:.2f}")
                return total
            return monto
```

CLASE RESERVA

```python
class Reserva():
    contador = 1

    def __init__(self, usuario, funcion, asientos):
        self.id = Reserva.contador
        Reserva.contador += 1
        self.usuario = usuario
        self.funcion = funcion
        self.asientos = []
        self.estado = "Pendiente"
        self.total = 0

        # verificar que los asientos no esten ocupados
        for a in asientos:
            if self.funcion.sala.asiento_libre(a):
                self.asientos.append(a)
                self.funcion.sala.asientos_ocupados.append(a)
                print(f"Asiento {a} bloqueado correctamente")
            else:
                print(f"El asiento {a} ya esta ocupado, no se agregó")

        self.total = len(self.asientos) * self.funcion.precio
```

```python
    def confirmar_pago(self):
        if self.estado == "Pendiente":
            if self.usuario.dinero >= self.total:
                self.usuario.dinero -= self.total
                self.usuario.puntos += int(self.total // 10)
                self.estado = "Confirmada"
                self.usuario.crear_reserva(self)
                print(f"Pago confirmado. Se cobraron ${self.total:.2f}")
            else:
                print(f"Saldo insuficiente. Necesitas ${self.total:.2f} y tienes ${self.usuario.dinero:.2f}")
        else:
            print(f"La reserva ya está en estado: {self.estado}")

    def aplicar_descuento(self, promo):
        if self.estado == "Pendiente":
            self.total = promo.aplicar_descuento(self.total)
        else:
            print("Sólo se puede aplicar descuento a reservas pendientes")
```

```python
    def generar_ticket(self):
        if self.estado == "Confirmada":
            print(f"---- TICKET RESERVA #{self.id} ----")
            print(f"Usuario: {self.usuario.name}")
            print(f"Película: {self.funcion.pelicula.titulo}")
            print(f"Sala: {self.funcion.sala.lugar} ({self.funcion.sala.tipo})")
            print(f"Horario: {self.funcion.horario}")
            print(f"Asientos: {self.asientos}")
            print(f"Total pagado: ${self.total:.2f}")
            print(f"Estado: {self.estado}")
            print("----------------------------------")
        else:
            print("No se puede generar el ticket, la reserva no esta confirmada")
```

CLASE PRODUCTO

```python
class Producto():
    def __init__(self, id_producto, nombre, precio, categoria):
        self.id_producto = id_producto
        self.nombre = nombre
        self.precio = precio
        self.categoria = categoria

    def mostrar_detalle(self):
        return f"Producto: {self.nombre}, Precio: ${self.precio}, Categoría: {self.categoria}"
```

MAIN

10 PRODUCTOS

```python
from datetime import date
from CINEACT import *

print("REGISTRO MANUAL DE INVENTARIO")

# Creación de objetos
p1 = Producto(1, "Palomitas Grandes", 85.0, "Snacks")
p2 = Producto(2,"Refresco Mediano", 45.0, "Bebidas")
p3 = Producto(3,"Hot Dog", 60.0, "Comida")
p4 = Producto(4, "Nachos con Queso", 70.0, "Snacks")
p5 = Producto(5, "Chocolate Crunch", 35.0, "Dulces")
p6 = Producto(6, "Agua Ciel 600ml", 30.0, "Bebidas")
p7 = Producto(7, "Combo Pareja", 210.0, "Combos")
p8 = Producto(8, "Entrada 2D Adulto", 80.0, "Boletos")
p9 = Producto(9, "Entrada 3D Niño", 65.0, "Boletos")
p10 = Producto(10, "Cubeta Promocional", 150.0, "Promos")

# Impresión de métodos
print(p1.mostrar_detalle())
print(p2.mostrar_detalle())
print(p3.mostrar_detalle())
print(p4.mostrar_detalle())
print(p5.mostrar_detalle())
print(p6.mostrar_detalle())
print(p7.mostrar_detalle())
print(p8.mostrar_detalle())
print(p9.mostrar_detalle())
print(p10.mostrar_detalle())

print("\n--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---")
```

MENU

```python
def menu():
    while True:
        print("        CINE - SISTEMA DE RESERVAS      ")
        print("  1. Ver usuarios")
        print("  2. Ver empleados")
        print("  3. Ver salas")
        print("  4. Ver zonas de comida")
        print("  5. Ver películas")
        print("  6. Ver funciones del día")
        print("  7. Ver promociones")
        print("  8. Hacer una reserva")
        print("  9. Panel de empleado (admin)")
        print("  0. Salir")
        print("*****************************************")
        opcion = input("Selecciona una opción: ")
        if opcion == "1":
            mostrar_usuarios()
        elif opcion == "2":
            mostrar_empleados()
        elif opcion == "3":
            mostrar_salas()
        elif opcion == "4":
            mostrar_zonas()
        elif opcion == "5":
            mostrar_peliculas()
        elif opcion == "6":
            mostrar_funciones()
        elif opcion == "7":
            mostrar_promociones()
        elif opcion == "8":
            hacer_reserva()
        elif opcion == "9":
            panel_empleado()
        elif opcion == "0":
            print("Saliendo del sistema...")
            break
        else:
            print("Opción no válida, intenta de nuevo")
```

10 USUARIOS, EMPLEADOS, SALAS

```python
# 10 usuarios
us1 = Usuario("Juan Perez", 1, "juanperez@mail.com", "5550001", 500, 150)
us2 = Usuario("Maria Lopez", 2, "marialopez@mail.com", "5550002", 300, 60)
us3 = Usuario("Carlos Sanchez", 3, "carlossanchez@mail.com", "5550003", 800, 200)
us4 = Usuario("Maria Lopez", 4, "marialopez@mail.com", "5550004", 150, 20)
us5 = Usuario("Pedro Ramirez", 5, "pedroramirez@mail.com", "5550005", 600, 80)
us6 = Usuario("Sofia Hernandez", 6, "sofiahernandez@mail.com", "5550006", 200, 40)
us7 = Usuario("Diego Castro", 7, "diegocastro@mail.com", "5550007", 450, 110)
us8 = Usuario("Valeria Flores", 8, "valeriaflores@mail.com", "5550008", 350, 90)
us9 = Usuario("Andres Morales", 9, "andresmorales@mail.com", "5550009", 700, 175)
us10 = Usuario("Camila Reyes", 10, "camilareyes@mail.com", "5550010", 250, 30)
usuarios = [us1, us2, us3, us4, us5, us6, us7, us8, us9, us10]

# 10 empleados
em1 = Empleado("Laura Gomez", 101, "lauragomez@mail.com", "5550001", "taquillero")
em2 = Empleado("Miguel Torres", 102, "migueltorres@mail.com", "5550002", "limpieza")
em3 = Empleado("Ana Martinez", 103, "anamartinez@mail.com", "5550003", "seguridad")
em4 = Empleado("Jorge Ramirez", 104, "jorgeramirez@mail.com", "5550004", "taquillero")
em5 = Empleado("Sofia Hernandez", 105, "sofiahernandez@mail.com", "5550005", "limpieza")
em6 = Empleado("Diego Castro", 106, "diegocastro@mail.com", "5550006", "seguridad")
em7 = Empleado("Valeria Flores", 107, "valeriaflores@mail.com", "5550007", "taquillero")
em8 = Empleado("Andres Morales", 108, "andresmorales@mail.com", "5550008", "limpieza")
em9 = Empleado("Camila Reyes", 109, "camilareyes@mail.com", "5550009", "seguridad")
em10 = Empleado("Juan Perez", 110, "juanperez@mail.com", "5550010", "taquillero")

empleados = [em1, em2, em3, em4, em5, em6, em7, em8, em9, em10]

# 10 salas
sala1 = Sala("Sala 1", "2D", 80, False)
sala2 = Sala("Sala 2", "3D", 100, True)
sala3 = Sala("Sala 3", "2D", 60, False)
sala4 = Sala("Sala 4", "3D", 120, True)
sala5 = Sala("Sala 5", "2D", 70, False)
sala6 = Sala("Sala 6", "4D", 90, True)
sala7 = Sala("Sala 7", "2D", 50, False)
sala8 = Sala("Sala 8", "3D", 110, True)
sala9 = Sala("Sala 9", "2D", 65, False)
sala10 = Sala("Sala 10", "4D", 85, True)
salas = [sala1, sala2, sala3, sala4, sala5, sala6, sala7, sala8, sala9, sala10]
```

10 COMIDAS, PELICULAS Y FUNCIONES

```
# 10 zonas de comida
comida1 = Comida("Norte", 50, ["Palomitas", "Refresco"])
comida2 = Comida("Sur", 40, ["Hot Dog", "Nachos"])
comida3 = Comida("Este", 30, ["Chocolate", "Agua"])
comida4 = Comida("Oeste", 20, ["Combo Pareja", "Cubeta Promocional"])
comida5 = Comida("Central", 60, ["Palomitas", "Hot Dog"])
comida6 = Comida("VIP", 10, ["Combo Pareja", "Chocolate"])
comida7 = Comida("Express", 15, ["Refresco", "Agua"])
comida8 = Comida("Dulcería", 25, ["Chocolate", "Palomitas"])
comida9 = Comida("Bebidas", 35, ["Refresco", "Agua"])
comida10 = Comida("Promociones", 45, ["Combo Pareja", "Cubeta Promocional"])
zonas = [comida1, comida2, comida3, comida4, comida5, comida6, comida7, comida8, comida9, comida10]

# 10 peliculas
peli1=Pelicula("Barbie", 120, "Animación", "A")
peli2=Pelicula("Oppenheimer", 180, "Drama", "B")
peli3=Pelicula("Spiderman: Across the Spider-Verse", 140, "Animación", "A")
peli4=Pelicula("John Wick 4", 130, "Acción", "B")
peli5=Pelicula("The Marvels", 110, "Superhéroes", "A")
peli6=Pelicula("The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes", 150, "Aventura", "B")
peli7=Pelicula("Dune: Part Two", 160, "Ciencia Ficción", "B")
peli8=Pelicula("Wonka", 100, "Fantasía", "A")
peli9=Pelicula("The Flash", 130, "Superhéroes", "B")
peli10=Pelicula("Killers of the Flower Moon", 140, "Crimen", "B")
peliculas = [peli1, peli2, peli3, peli4, peli5, peli6, peli7, peli8, peli9, peli10]

# 10 funciones
f1 = Funcion(peli1, sala3, "10:00", 150.0)
f2 = Funcion(peli2, sala2, "12:30", 120.0)
f3 = Funcion(peli3, sala1, "14:00", 90.0)
f4 = Funcion(peli4, sala6, "16:00", 160.0)
f5 = Funcion(peli5, sala4, "18:30", 110.0)
f6 = Funcion(peli6, sala5, "20:00", 130.0)
f7 = Funcion(peli7, sala8, "21:30", 140.0)
f8 = Funcion(peli8, sala7, "22:00", 125.0)
f9 = Funcion(peli9, sala10, "17:00", 135.0)
f10 = Funcion(peli10, sala9, "11:00", 95.0)
funciones = [f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10]
```

10 PROMOCIONES

```
# 10 promociones
prom1=Promocion("Promo VIP", "20% de descuento para clientes VIP", 20, date(2026, 12, 31))
prom2=Promocion("Descuento Estudiante", "15% de descuento para estudiantes con ID válido", 15, date(2025, 6, 30))
prom3=Promocion("Combo Familiar", "10% de descuento al comprar 4 boletos y 2 combos", 10, date(2025, 12, 31))
prom4=Promocion("Martes de Cine", "25% de descuento en funciones de martes", 25, date(2025, 12, 31))
prom5=Promocion("Descuento Senior", "30% de descuento para personas mayores de 60 años", 30, date(2025, 12, 31))
prom6=Promocion("Promo 3D", "15% de descuento en funciones 3D", 15, date(2025, 12, 31))
prom7=Promocion("Descuento Matutino", "20% de descuento en funciones antes de las 12:00 PM", 20, date(2025, 12, 31))
prom8=Promocion("Combo Pareja", "10% de descuento al comprar 2 boletos y 1 combo", 10, date(2025, 12, 31))
prom9=Promocion("Descuento Nocturno", "15% de descuento en funciones después de las 8:00 PM", 15, date(2025, 12, 31))
prom10=Promocion("Promo Estreno", "20% de descuento en la primera semana de estreno", 20, date(2025, 12, 31))
promociones = [prom1, prom2, prom3, prom4, prom5, prom6, prom7, prom8, prom9, prom10]
```

MENU

```python
def mostrar_usuarios():
    print("REGISTRO DE USUARIOS")
    for i in usuarios:
        i.login()
        i.promociones()
        print()

def mostrar_empleados():
    print("REGISTRO DE EMPLEADOS")
    for e in empleados:
        e.login()
        e.marcar_entrada()
        e.gestionar_funciones()
        print()

def mostrar_salas():
    print("REGISTRO DE 10 SALAS")
    for s in salas:
        s.que_sala_es()
        s.disponibilidad()
        s.limpiar()
        print()

def mostrar_zonas():
    print("REGISTRO DE ZONAS DE COMIDA")
    for c in zonas:
        c.disponibilidad()
        c.vender_producto(c.productos[0])
        c.actualizar_sttock(c.stock + 10)
        print()

def mostrar_peliculas():
    print("REGISTRO DE PELICULAS")
    for p in peliculas:
        p.reseña()
        p.clasificacion_edad()
        print()
```

```python
def mostrar_funciones():
    print("REGISTRO DE 10 FUNCIONES")
    for f in funciones:
        f.detalles_funcion()
        f.lugares_disponibles()
        print()

def mostrar_promociones():
    print("REGISTRO DE PROMOCIONES")
    for q in promociones:
        q.es_valida()
        q.aplicar_descuento(500)
        print()

def hacer_reserva():
    print("INICIANDO ROCESO DE RESERVA")

    print("Usuarios disponibles:")
    for i, u in enumerate(usuarios):
        print(f"  {i+1}. {u.name}  Saldo: ${u.dinero}  Puntos: {u.puntos}")
    idx_u = int(input("Selecciona un usuario (número): ")) - 1
    u = usuarios[idx_u]

    print("Funciones dispnibles:")
    for i, f in enumerate(funciones):
        print(f"  {i+1}. {f.pelicula.titulo} | {f.sala.lugar} ({f.sala.tipo}) | {f.horario} | ${f.precio}")
    a = int(input("Seleciona una funcion (número): ")) - 1
    f = funciones[a]

    asientos_str = input("Ingresa los asientos separados por coma (ej: A1,A2,B3): ")
    asientos = [a.strip().upper() for a in asientos_str.split(",") if a.strip()]

    print(f"\nUsuario: {u.name} (Puntos: {u.puntos})")
    print(f"Pelicula: '{f.pelicula.titulo}' | Sala: {f.sala.lugar} ({f.sala.tipo})")
    print(f"Seleccione sus asientos: {asientos}\n")

    r = Reserva(u, f, asientos)
```

```python
    print("\nPromociones dispnibles:")
    print("  0. Sin promocion")
    for i, pr in enumerate(promociones):
        print(f"  {i+1}. {pr.codigo} - {pr.descuento}% | {pr.descripcion}")
    a = int(input("Selecciona una promoción (0 para ninguna): "))

    if a != 0:
        promo = promociones[a - 1]
        print(f"\n>>> APLICANDO GESTIÓN COMERCIAL...")
        print(f"Codigo: {promo.codigo}")
        r.aplicar_descuento(promo)

    print(f"Monto base: ${r.total:.2f}")
    r.confirmar_pago()
    print()
    r.generar_ticket()
#Panel de empleado (admin)
def panel_empleado():
    print("PANEL DE EMPLEADO")
    print("Administradores disponibles:")
    admins = [e for e in empleados if isinstance(e, Administrador)]
    for i, a in enumerate(admins):
        print(f"  {i+1}. {a.name} | Privilegios: {a.privilegios}")
    a = int(input("Selecciona un administrador: ")) - 1
    admin = admins[a]
    admin.login()
    admin.gestionar_funciones()

    print("¿Qué deseas hacer?")
    print("  1. Agregar película")
    print("  2. Ver funciones")
    op = input("Opción: ")
```

```python
    op = input("Opción: ")
#IF para agregar película o ver funciones
    if op == "1":
        titulo = input("Título de la película: ")
        duracion = int(input("Duración en minutos: "))
        genero = input("Género: ")
        clasificacion = input("Clasificación (A/B/C): ").upper()
        nueva = Pelicula(titulo, duracion, genero, clasificacion)
        admin.agregar_pelicula(peliculas, nueva)
        nueva.reseña()
    elif op == "2":
        mostrar_funciones()

menu()
```

TERMINAL

```
REGISTRO MANUAL DE INVENTARIO
Producto: Palomitas Grandes, Precio: $85.0, Categoría: Snacks
Producto: Refresco Mediano, Precio: $45.0, Categoría: Bebidas
Producto: Hot Dog, Precio: $60.0, Categoría: Comida
Producto: Nachos con Queso, Precio: $70.0, Categoría: Snacks
Producto: Chocolate Crunch, Precio: $35.0, Categoría: Dulces
Producto: Agua Ciel 600ml, Precio: $30.0, Categoría: Bebidas
Producto: Combo Pareja, Precio: $210.0, Categoría: Combos
Producto: Entrada 2D Adulto, Precio: $80.0, Categoría: Boletos
Producto: Entrada 3D Niño, Precio: $65.0, Categoría: Boletos
Producto: Cubeta Promocional, Precio: $150.0, Categoría: Promos

--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---
        CINE - SISTEMA DE RESERVAS
  1. Ver usuarios
  2. Ver empleados
  3. Ver salas
  4. Ver zonas de comida
  5. Ver películas
  6. Ver funciones del día
  7. Ver promociones
  8. Hacer una reserva
  9. Panel de empleado (admin)
  0. Salir
****************************************
Selecciona una opción:
```

OPCIÓN 1

```
Selecciona una opción: 1
REGISTRO DE USUARIOS
Hola Juan Perez, bienvenido al cine Ds3
Tu Crédito es de:$500
¡Felicidades! Puedes canjear tus puntos por una promoción.

Hola Maria Lopez, bienvenido al cine Ds3
Tu Crédito es de:$300
Te faltan 40 puntos para canjear una promoción.

Hola Carlos Sanchez, bienvenido al cine Ds3
Tu Crédito es de:$800
¡Felicidades! Puedes canjear tus puntos por una promoción.

Hola Maria Lopez, bienvenido al cine Ds3
Tu Crédito es de:$150
Te faltan 80 puntos para canjear una promoción.

Hola Pedro Ramirez, bienvenido al cine Ds3
Tu Crédito es de:$600
Te faltan 20 puntos para canjear una promoción.

Hola Sofia Hernandez, bienvenido al cine Ds3
Tu Crédito es de:$200
Te faltan 60 puntos para canjear una promoción.

Hola Diego Castro, bienvenido al cine Ds3
Tu Crédito es de:$450
¡Felicidades! Puedes canjear tus puntos por una promoción.

Hola Valeria Flores, bienvenido al cine Ds3
Tu Crédito es de:$350
Te faltan 10 puntos para canjear una promoción.

Hola Andres Morales, bienvenido al cine Ds3
Tu Crédito es de:$700
¡Felicidades! Puedes canjear tus puntos por una promoción.

Hola Camila Reyes, bienvenido al cine Ds3
Tu Crédito es de:$250
Te faltan 70 puntos para canjear una promoción.
```

OPCIÓN 2

```
Selecciona una opción: 2
REGISTRO DE EMPLEADOS
Hola Laura Gomez
Tu trabajo es de:taquillero
Identificación:101
Laura Gomez ha marcado su entrada.
No tienes permiso para gestionar funciones

Hola Miguel Torres
Tu trabajo es de:limpieza
Identificación:102
Miguel Torres ha marcado su entrada.
No tienes permiso para gestionar funciones

Hola Ana Martinez
Tu trabajo es de:seguridad
Identificación:103
Ana Martinez ha marcado su entrada.
No tienes permiso para gestionar funciones
```

OPCIÓN 3

```
Selecciona una opción: 3
REGISTRO DE 10 SALAS
Esta sala es de tipo 2D con una capacidad de 80 personas
Verificando disponibilidad de Sala 1
Limpiando espacio en Sala 1

Esta sala es de tipo 3D con una capacidad de 100 persona
Verificando disponibilidad de Sala 2
Limpiando espacio en Sala 2

Esta sala es de tipo 2D con una capacidad de 60 personas
Verificando disponibilidad de Sala 3
Limpiando espacio en Sala 3

Esta sala es de tipo 3D con una capacidad de 120 persona
Verificando disponibilidad de Sala 4
Limpiando espacio en Sala 4

Esta sala es de tipo 2D con una capacidad de 70 personas
Verificando disponibilidad de Sala 5
Limpiando espacio en Sala 5

Esta sala es de tipo 4D con una capacidad de 90 personas
Verificando disponibilidad de Sala 6
Limpiando espacio en Sala 6

Esta sala es de tipo 2D con una capacidad de 50 personas
Verificando disponibilidad de Sala 7
Limpiando espacio en Sala 7

Esta sala es de tipo 3D con una capacidad de 110 persona
Verificando disponibilidad de Sala 8
Limpiando espacio en Sala 8

Esta sala es de tipo 2D con una capacidad de 65 personas
Verificando disponibilidad de Sala 9
Limpiando espacio en Sala 9

Esta sala es de tipo 4D con una capacidad de 85 personas
Verificando disponibilidad de Sala 10
Limpiando espacio en Sala 10
```

OPCIÓN 4

```
Selecciona una opción: 4
REGISTRO DE ZONAS DE COMIDA
Verificando disponibilidad de Norte
Producto Palomitas vendido. Stock restante: 49
El stock ha sido actualizado a 59 unidades

Verificando disponibilidad de Sur
Producto Hot Dog vendido. Stock restante: 39
El stock ha sido actualizado a 49 unidades

Verificando disponibilidad de Este
Producto Chocolate vendido. Stock restante: 29
El stock ha sido actualizado a 39 unidades

Verificando disponibilidad de Oeste
Producto Combo Pareja vendido. Stock restante: 19
El stock ha sido actualizado a 29 unidades

Verificando disponibilidad de Central
Producto Palomitas vendido. Stock restante: 59
El stock ha sido actualizado a 69 unidades

Verificando disponibilidad de VIP
Producto Combo Pareja vendido. Stock restante: 9
El stock ha sido actualizado a 19 unidades

Verificando disponibilidad de Express
Producto Refresco vendido. Stock restante: 14
El stock ha sido actualizado a 24 unidades

Verificando disponibilidad de Dulcería
Producto Chocolate vendido. Stock restante: 24
El stock ha sido actualizado a 34 unidades

Verificando disponibilidad de Bebidas
Producto Refresco vendido. Stock restante: 34
El stock ha sido actualizado a 44 unidades

Verificando disponibilidad de Promociones
Producto Combo Pareja vendido. Stock restante: 44
El stock ha sido actualizado a 54 unidades
```

OPCIÓN 5

```
Selecciona una opción: 5
REGISTRO DE PELICULAS
Película: Barbie
Duración: 120 minutos
Genero: Animación
Clasificación: A
Esta película es apta para todo publico.

Película: Oppenheimer
Duración: 180 minutos
Genero: Drama
Clasificación: B
Esta película es apta para mayores de 12 años.

Película: Spiderman: Across the Spider-Verse
Duración: 140 minutos
Genero: Animación
Clasificación: A
Esta película es apta para todo publico.

Película: John Wick 4
Duración: 130 minutos
Genero: Acción
Clasificación: B
Esta película es apta para mayores de 12 años.

Película: The Marvels
Duración: 110 minutos
Genero: Superhéroes
Clasificación: A
Esta película es apta para todo publico.

Película: The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes
Duración: 150 minutos
Genero: Aventura
Clasificación: B
Esta película es apta para mayores de 12 años.

Película: Dune: Part Two
Duración: 160 minutos
Genero: Ciencia Ficción
Clasificación: B
```

```
Esta película es apta para mayores de 12 años.

Película: Wonka
Duración: 100 minutos
Genero: Fantasía
Clasificación: A
Esta película es apta para todo publico.

Película: The Flash
Duración: 130 minutos
Genero: Superhéroes
Clasificación: B
Esta película es apta para mayores de 12 años.

Película: Killers of the Flower Moon
Duración: 140 minutos
Genero: Crimen
Clasificación: B
Esta película es apta para mayores de 12 años.
```

OPCIÓN 6

```
Selecciona una opción: 6
REGISTRO DE 10 FUNCIONES
Película: Barbie
Duración: 120 minutos
Genero: Animación
Clasificación: A
Esta sala es de tipo 2D con una capacidad de 60 personas
Horario: 10:00
Precio por asiento: $150.0
En la función de Barbie hay 60 lugares disponibles

Película: Oppenheimer
Duración: 180 minutos
Genero: Drama
Clasificación: B
Esta sala es de tipo 3D con una capacidad de 100 personas
Horario: 12:30
Precio por asiento: $120.0
En la función de Oppenheimer hay 100 lugares disponibles

Película: Spiderman: Across the Spider-Verse
Duración: 140 minutos
Genero: Animación
Clasificación: A
Esta sala es de tipo 2D con una capacidad de 80 personas
Horario: 14:00
Precio por asiento: $90.0
En la función de Spiderman: Across the Spider-Verse hay 80 lugares disponibles

Película: John Wick 4
Duración: 130 minutos
Genero: Acción
Clasificación: B
Esta sala es de tipo 4D con una capacidad de 90 personas
Horario: 16:00
Precio por asiento: $160.0
En la función de John Wick 4 hay 90 lugares disponibles

Película: The Marvels
Duración: 110 minutos
Genero: Superhéroes
Clasificación: A
```

OPCIÓN 7

```
Selecciona una opción: 7
REGISTRO DE PROMOCIONES
Promoción Promo VIP válida hasta 2026-12-31
Promoción Promo VIP válida hasta 2026-12-31
Descuento de 20% aplicado, ahorraste $100.00
Total a pagar: $400.00

Promoción Descuento Estudiante vencida
Promoción Descuento Estudiante vencida

Promoción Combo Familiar vencida
Promoción Combo Familiar vencida

Promoción Martes de Cine vencida
Promoción Martes de Cine vencida

Promoción Descuento Senior vencida
Promoción Descuento Senior vencida

Promoción Promo 3D vencida
Promoción Promo 3D vencida

Promoción Descuento Matutino vencida
Promoción Descuento Matutino vencida

Promoción Combo Pareja vencida
Promoción Combo Pareja vencida

Promoción Descuento Nocturno vencida
Promoción Descuento Nocturno vencida

Promoción Promo Estreno vencida
Promoción Promo Estreno vencida
```

OPCIÓN 8

```
Selecciona una opción: 8
INICIANDO ROCESO DE RESERVA
Usuarios disponibles:
  1. Juan Perez  Saldo: $500  Puntos: 150
  2. Maria Lopez  Saldo: $300  Puntos: 60
  3. Carlos Sanchez  Saldo: $800  Puntos: 200
  4. Maria Lopez  Saldo: $150  Puntos: 20
  5. Pedro Ramirez  Saldo: $600  Puntos: 80
  6. Sofia Hernandez  Saldo: $200  Puntos: 40
  7. Diego Castro  Saldo: $450  Puntos: 110
  8. Valeria Flores  Saldo: $350  Puntos: 90
  9. Andres Morales  Saldo: $700  Puntos: 175
  10. Camila Reyes  Saldo: $250  Puntos: 30
Selecciona un usuario (número): 3
Funciones dispnibles:
  1. Barbie | Sala 3 (2D) | 10:00 | $150.0
  2. Oppenheimer | Sala 2 (3D) | 12:30 | $120.0
  3. Spiderman: Across the Spider-Verse | Sala 1 (2D) | 14:00 | $90.0
  4. John Wick 4 | Sala 6 (4D) | 16:00 | $160.0
  5. The Marvels | Sala 4 (3D) | 18:30 | $110.0
  6. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes | Sala 5 (2D) | 20:00 | $130.0
  7. Dune: Part Two | Sala 8 (3D) | 21:30 | $140.0
  8. Wonka | Sala 7 (2D) | 22:00 | $125.0
  9. The Flash | Sala 10 (4D) | 17:00 | $135.0
  10. Killers of the Flower Moon | Sala 9 (2D) | 11:00 | $95.0
Seleciona una funcion (número): 3
Ingresa los asientos separados por coma (ej: A1,A2,B3): A1

Usuario: Carlos Sanchez (Puntos: 200)
Pelicula: 'Spiderman: Across the Spider-Verse' | Sala: Sala 1 (2D)
Seleccione sus asientos: ['A1']

Asiento A1 bloqueado correctamente
```

```
Promociones dispnibles:
  0. Sin promocion
  1. Promo VIP - 20% | 20% de descuento para clientes VIP
  2. Descuento Estudiante - 15% | 15% de descuento para estudiantes con ID válido
  3. Combo Familiar - 10% | 10% de descuento al comprar 4 boletos y 2 combos
  4. Martes de Cine - 25% | 25% de descuento en funciones de martes
  5. Descuento Senior - 30% | 30% de descuento para personas mayores de 60 años
  6. Promo 3D - 15% | 15% de descuento en funciones 3D
  7. Descuento Matutino - 20% | 20% de descuento en funciones antes de las 12:00 PM
  8. Combo Pareja - 10% | 10% de descuento al comprar 2 boletos y 1 combo
  9. Descuento Nocturno - 15% | 15% de descuento en funciones después de las 8:00 PM
  10. Promo Estreno - 20% | 20% de descuento en la primera semana de estreno
Selecciona una promoción (0 para ninguna): 2

>>> APLICANDO GESTIÓN COMERCIAL...
Codigo: Descuento Estudiante
Promoción Descuento Estudiante vencida
Monto base: $90.00
Reserva agregada al perfil de Carlos Sanchez
Pago confirmado. Se cobraron $90.00

---- TICKET RESERVA #1 ----
Usuario: Carlos Sanchez
Película: Spiderman: Across the Spider-Verse
Sala: Sala 1 (2D)
Horario: 14:00
Asientos: ['A1']
Total pagado: $90.00
Estado: Confirmada
---------------------------------
```

OPCIÓN 9

```
Selecciona una opción: 9
PANEL DE EMPLEADO
Administradores disponibles:
Selecciona un administrador: 1
```

OPCIÓN 0

```
Selecciona una opción: 0
Saliendo del sistema...
```